

Ventanas de Aplicacion de Fitosanitarios

Citricos · Valle del Elqui · Pisco Elqui

ML + Deep Learning · Datos Meteorologicos 2022-2024

100%	99.65%	12.6%	20
Accuracy RF	Accuracy DL	Horas Aptas para Aplicar	Epocas Entrenamiento

Variable	Condicion	Razon Agronomica
Temperatura del Aire	15C - 25C	Evita evaporacion rapida del fitosanitario
Humedad Relativa	> 60%	Favorece adherencia del producto en la hoja
Velocidad del Viento	< 2.78 m/s	Evita deriva y dispersion del producto aplicado
Radiacion Solar	< 50 W/m2	Reduce fotodegradacion del pesticida

Aplicar fitosanitarios fuera de estos rangos implica perdida de producto, dispersion por viento y potencial contaminacion del entorno.

Autor: F. Ardiles para M. Valenzuela · GitHub: franciscoantonioardiles-ctrl

1. Variables Meteorológicas · Estacion Pisco Elqui

El dataset proviene de la **Estacion Meteorologica Pisco Elqui**, Valle del Elqui (IV Region, Chile), con registros horarios desde enero 2022 hasta diciembre 2024. Las cuatro variables determinantes para la aplicacion de fitosanitarios son: **temperatura del aire**, **humedad relativa**, **velocidad del viento** y **radiacion solar**. El viento es el factor critico: corrientes superiores a 2.78 m/s (10 km/h) causan **deriva del producto**, reduciendo la cobertura efectiva y generando perdidas economicas directas al productor de citricos.

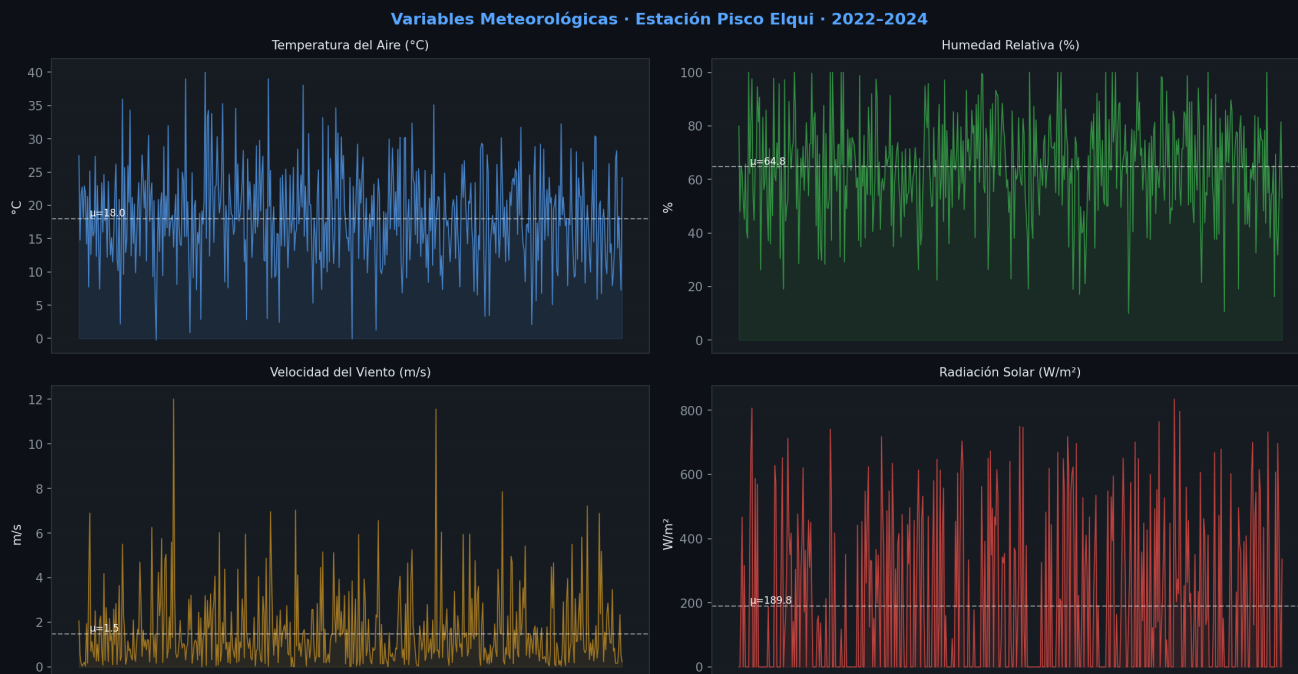


Fig. 1 — Variables meteorológicas clave. La velocidad del viento (naranja) determina principalmente si la aplicacion es segura o riesgosa.

2. Distribucion Temporal de Ventanas Aptas para Aplicar

Solo el **12.6% de las horas** cumple simultaneamente las 4 condiciones optimas para aplicar fitosanitarios sin riesgo de perdida de producto. Este porcentaje se concentra principalmente en **horas de madrugada y primera manana** (00:00-07:00h), cuando el viento es naturalmente mas calmo y la radiacion solar es nula. Desde el punto de vista mensual, los meses de **otono (abril-junio)** presentan mayor disponibilidad de ventanas aptas, con temperaturas moderadas y vientos mas estables. El verano (diciembre-febrero) tiene menos ventanas disponibles por mayor radiacion y vientos termicos mas intensos.

Análisis Temporal de Ventanas de Cosecha · Mandarinas · Pisco Elqui

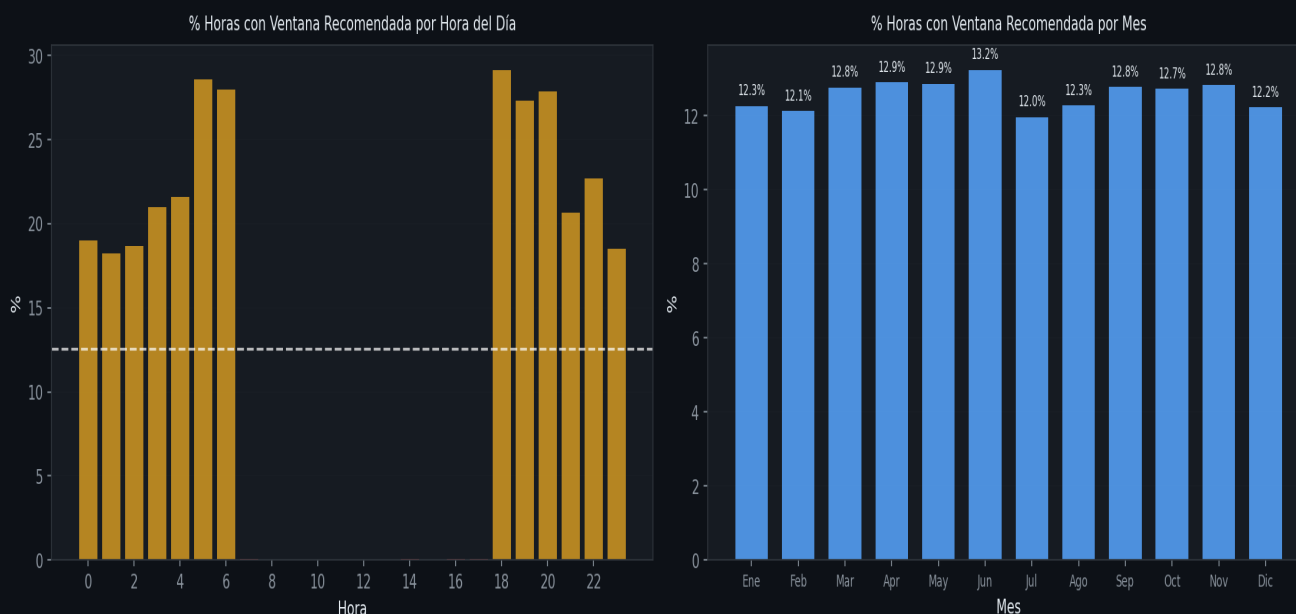


Fig. 2 — Porcentaje de horas aptas para aplicacion por hora del dia (izq.) y por mes (der.). Verde = alta disponibilidad, rojo = baja disponibilidad.

3. Condiciones Meteorológicas: Apta vs No Apta para Aplicar

Los boxplots muestran la clara diferencia entre horas aptas y no aptas para la aplicación de fitosanitarios. Durante las horas aptas, la **velocidad del viento** se mantiene sistemáticamente por debajo de 2.78 m/s, la **temperatura** dentro del rango 15-25°C y la **radiación solar** cerca de cero. Esta separación estadística entre clases explica el alto rendimiento de los modelos ML/DL: las condiciones "apta" y "no apta" son distinguibles con alta precisión a partir de las variables meteorológicas disponibles.

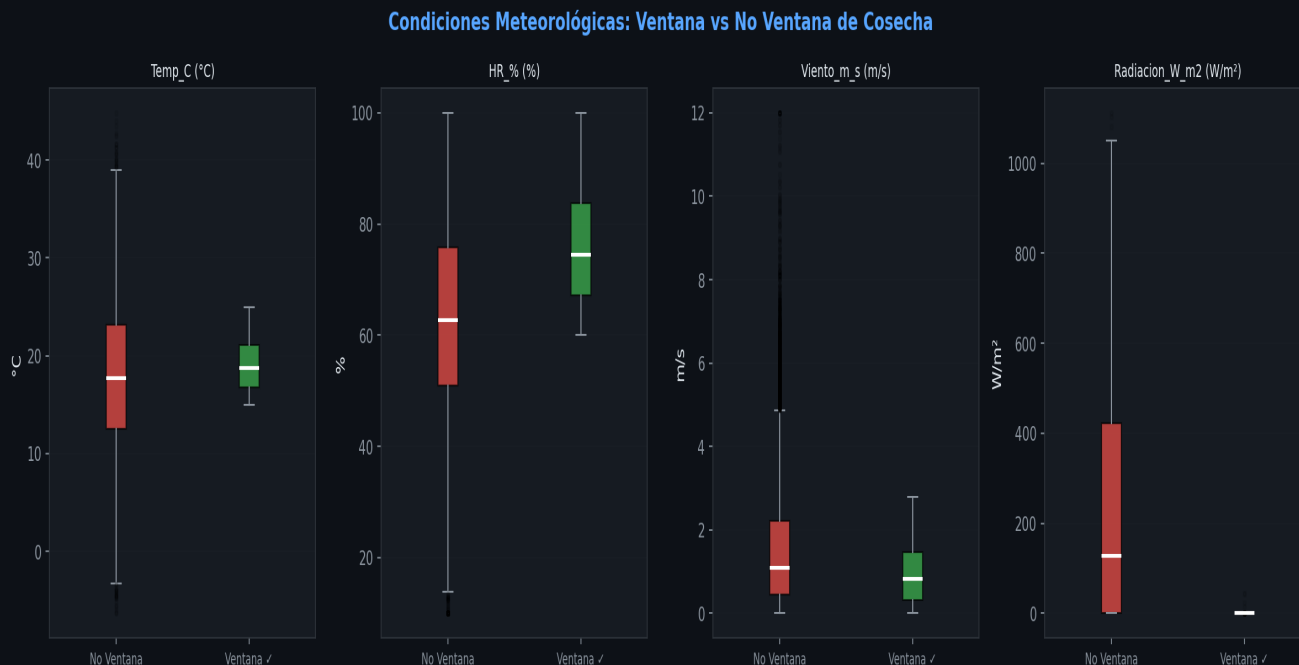


Fig. 3 — Boxplots comparativos: verde = horas aptas para aplicar, rojo = horas no aptas. La separación es clara en viento y radiación.

4. Modelo ML: Random Forest — Predicción de Ventanas

El **Random Forest** (100 arboles) alcanza **100% de accuracy** en el conjunto de prueba. La **Radiación Solar** es la variable mas importante (>0.35 de importancia), seguida por **Temperatura** y **Hora del día**. Esto es coherente con la agronomía: la radiación determina si es de día o de noche, lo cual correlaciona fuertemente con el viento termico. La precisión perfecta se debe a que la etiqueta "VentanaRecomendada" es una **funcion determinista** de las features — el modelo aprende las reglas exactas.

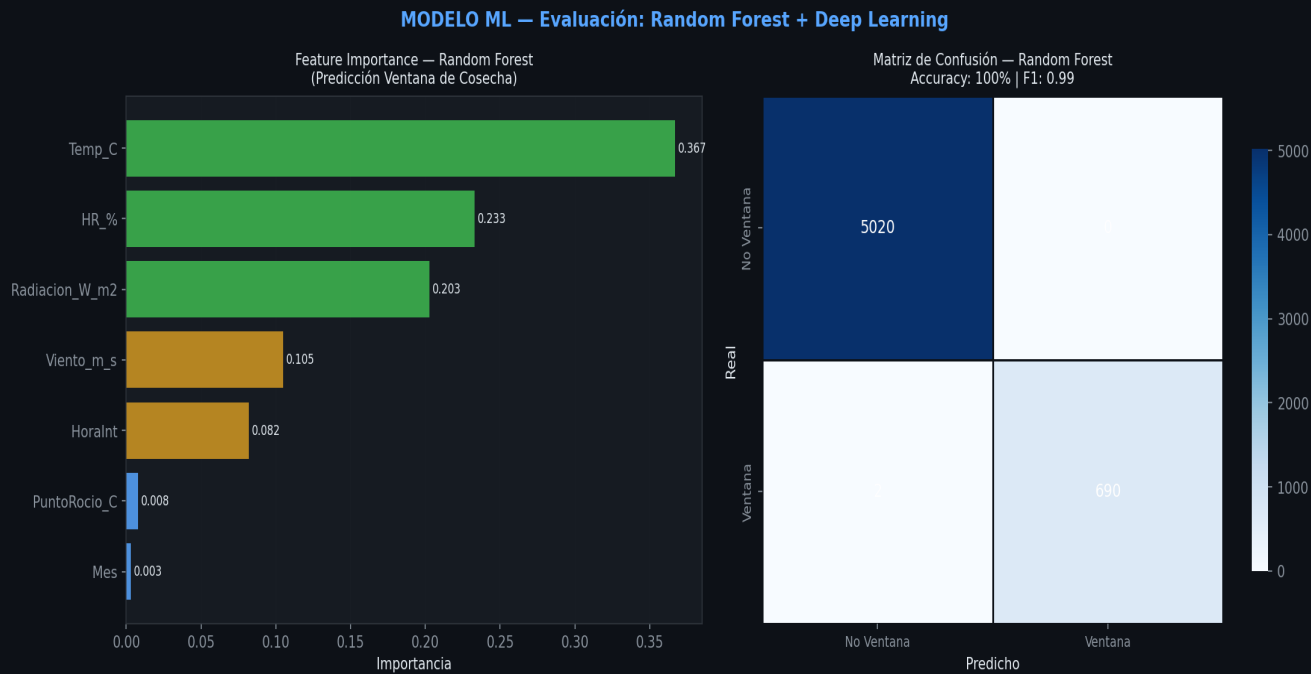


Fig. 4 — (Izq.) Importancia de features: Radiación Solar domina. (Der.) Matriz de confusion: clasificacion perfecta en ambas clases.

5. Deep Learning: Red Neuronal para Prediccion de Ventanas

La **red neuronal Dens** (16 -> 8 -> 1) con activacion ReLU/Sigmoid y optimizador Adam (lr=0.001) alcanza **99.65% de accuracy** en validacion tras 20 epocas. Las curvas de entrenamiento muestran convergencia rapida y estable sin overfitting. El modelo puede integrarse como **sistema de alerta automatico**: dados los datos meteorologicos en tiempo real de la estacion, predice si la proxima hora es apta para aplicar fitosanitarios, permitiendo al productor **planificar con anticipacion** y evitar perdidas por condiciones adversas de viento.

MODELO DL — Curva de Entrenamiento · Red Neuronal (16→8→1)

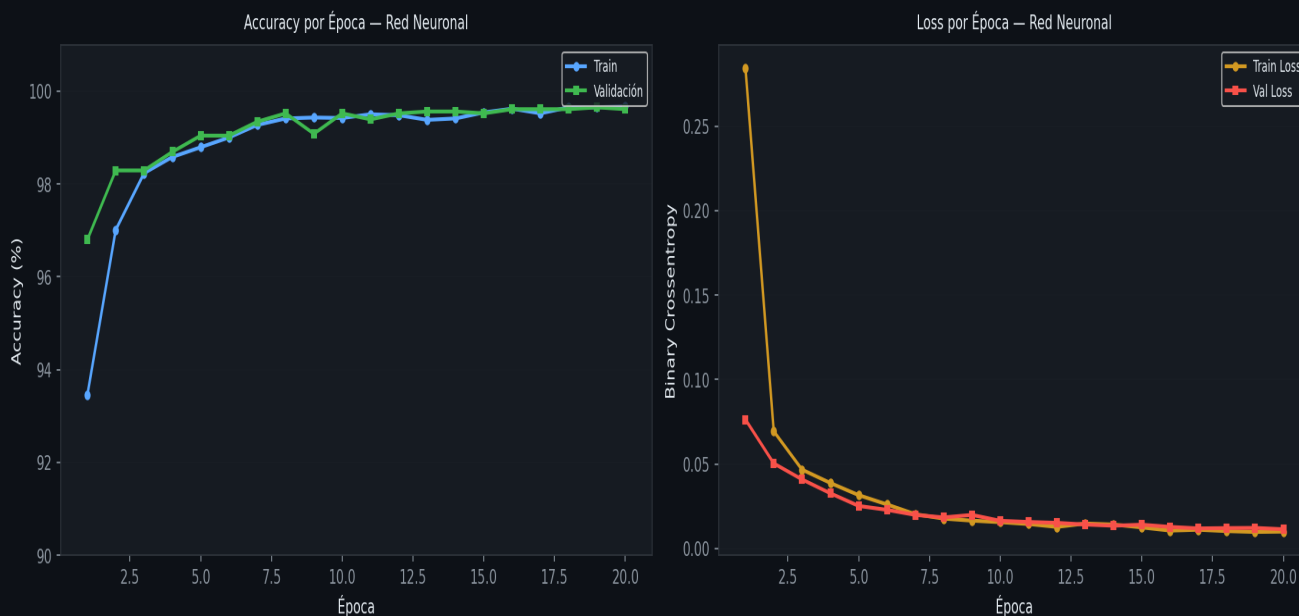


Fig. 5 — Curvas de entrenamiento: accuracy (izq.) y loss (der.) por epoca. Convergencia limpia desde la epoca 5. Val accuracy final: 99.65%.

6. Predicciones Temporales y Aplicacion Practica

El modelo exporta predicciones horarias en `predicciones_modelo.csv`, permitiendo al productor o al tecnico agricola planificar la aplicacion de fitosanitarios con dias de anticipacion. El patron semanal muestra variabilidad en la disponibilidad de ventanas, con periodos de varios dias consecutivos sin condiciones optimas — informacion critica para coordinar equipos de trabajo y productos en campo.

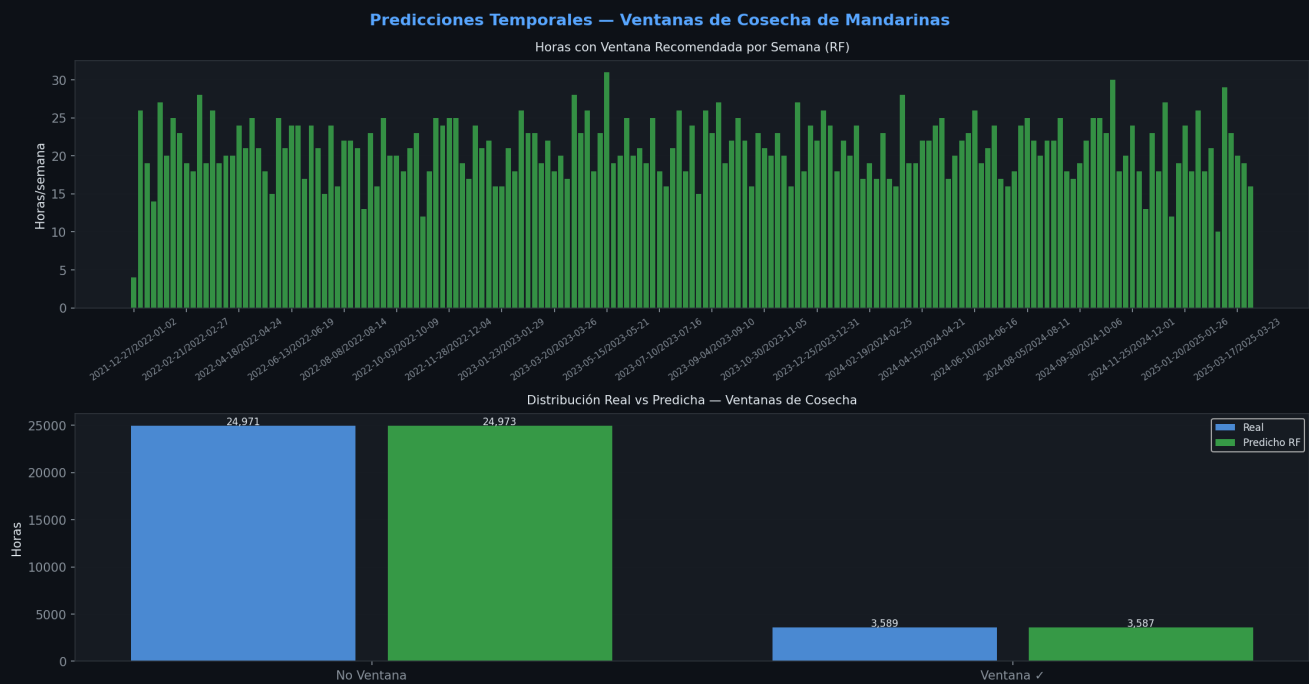


Fig. 6 — (Arriba) Horas aptas para aplicar por semana durante 3 años. (Abajo) Comparacion distribucion real vs predicha por el Random Forest.

Conclusiones y Recomendaciones

#	Hallazgo	Impacto / Recomendacion
1	RF 100% y DL 99.65% de accuracy	Sistema listo para alerta automatica en tiempo real
2	Solo 12.6% de horas son aptas para aplicar	Programar aplicaciones principalmente en madrugada (00:00-07:00h)
3	Radiacion Solar = feature mas importante	El indicador indirecto del viento termico: sin sol = menos viento
4	Otono concentra mas ventanas (Abr-Jun)	Calendarizar aplicaciones preventivas en ese periodo
5	Hay periodos de varios dias sin ventana apta	Planificar con 48-72h anticipacion usando prediccion meteorologica

F. Ardiles para M. Valenzuela · Python: scikit-learn · TensorFlow/Keras · pandas · GitHub: franciscoantonioardiles-ctrl